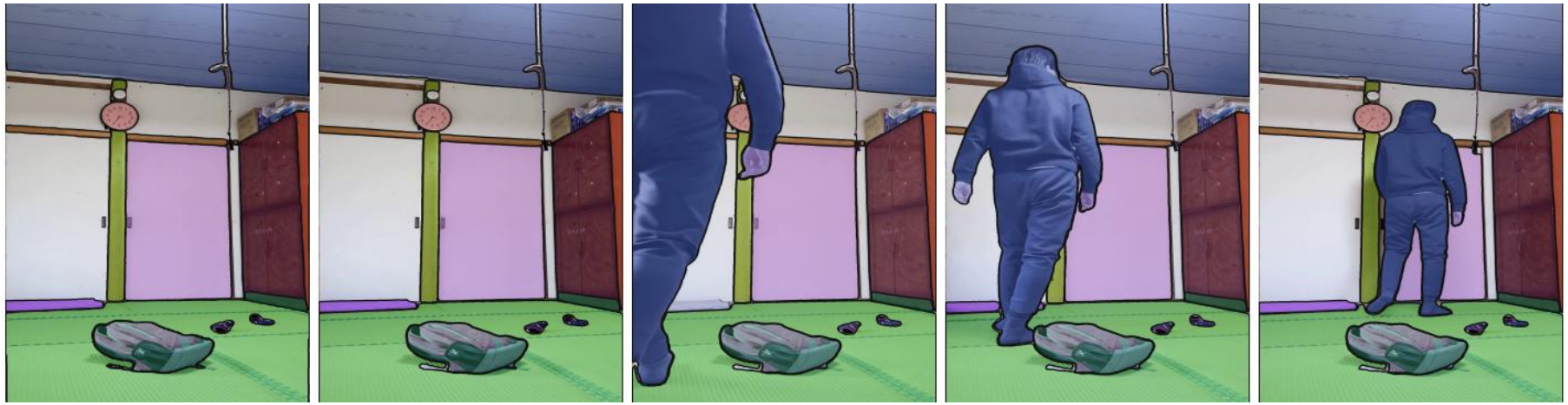
# SAM 2 复现准备

## 点选之后，怎样持续跟住目标



图示为论文数据标注示例

已完成论文阅读与实验设计，**尚未运行模型实验**

# 目录

1 背景与方法

2 本次进展

3 验证计划

# 先选出前景，才能做分层效果

分割：选出**目标区域**，让人物与背景可以分别处理。

## 先指定要选出的前景



绿色笔画指定人物，工具估计选区

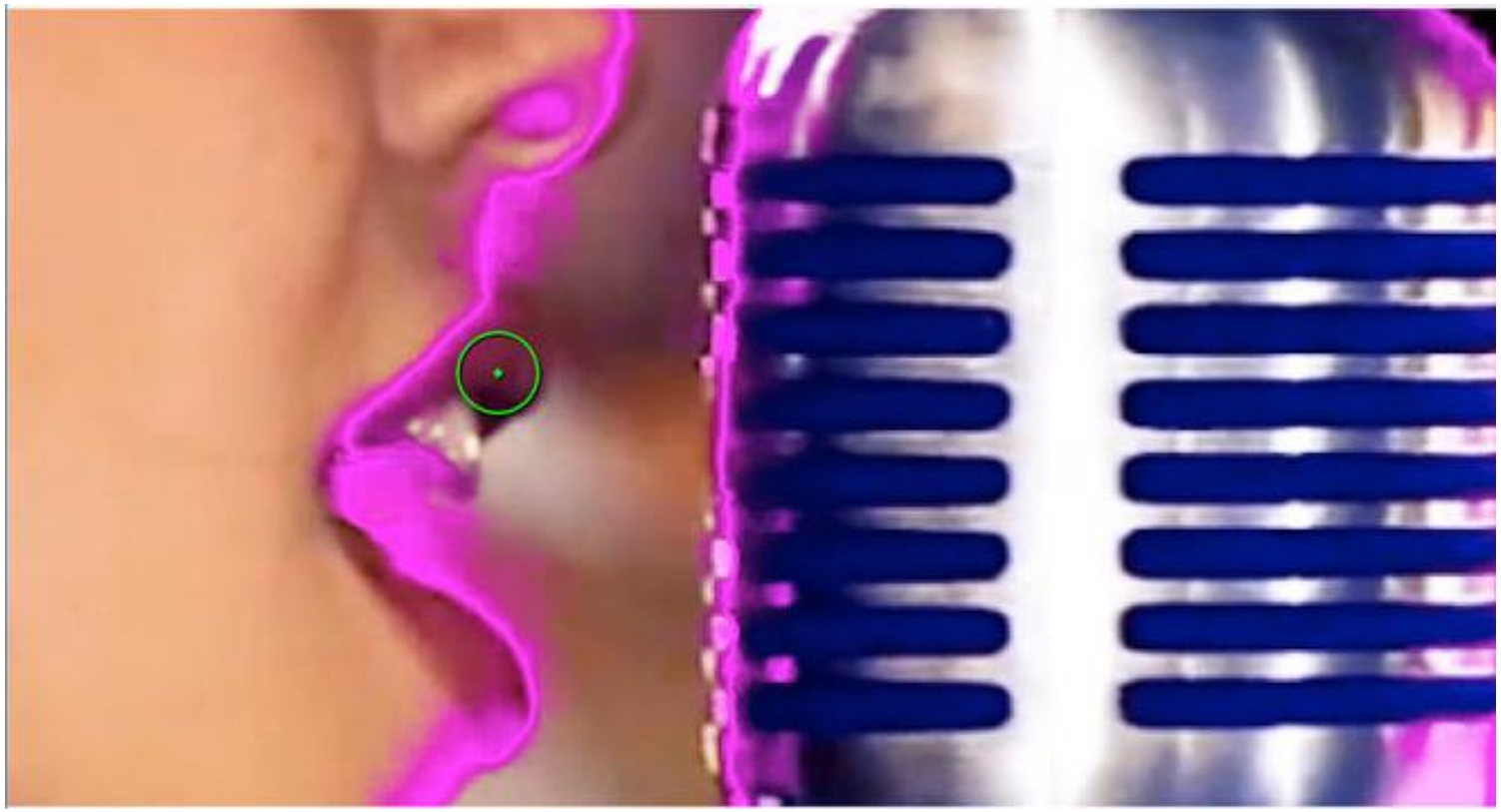
## 前景、文字、背景分层




话筒遮住字母，文字盖在背景前

Adobe 官方教程，步骤 1、6 的画面局部（不同操作步骤）

# 选中一帧之后，还要沿着视频检查



紫线是选区边界，绿圈是修正光标

图：Adobe 教程步骤 4 的局部；背景：Meta 发布说明，2024

## 已有工具能传播选区

后续帧仍需**检查与修正**
目标会移动、变形、被遮挡

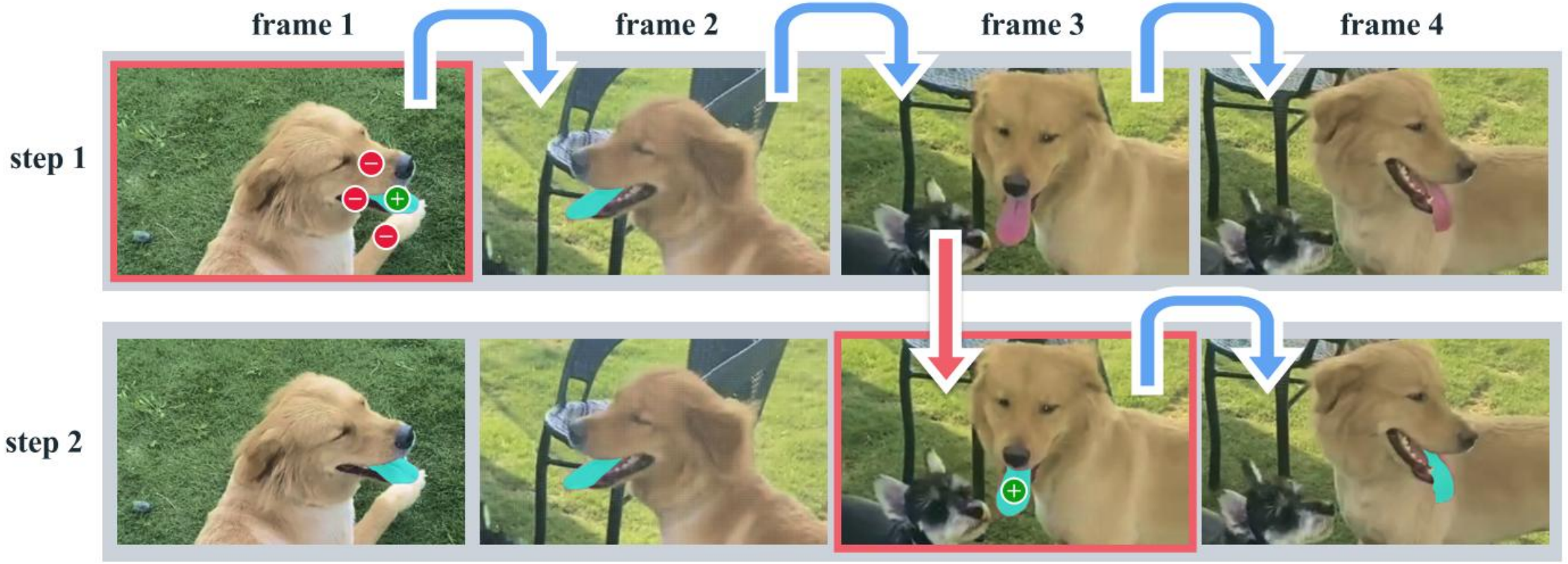
## 从图像任务扩展到视频

SAM：主要处理单幅图像
SAM 2：统一处理**图像和视频**

**研究目标：用少量提示**
**持续找对同一个目标区域**

# 圈准一帧，还要在后面找对它

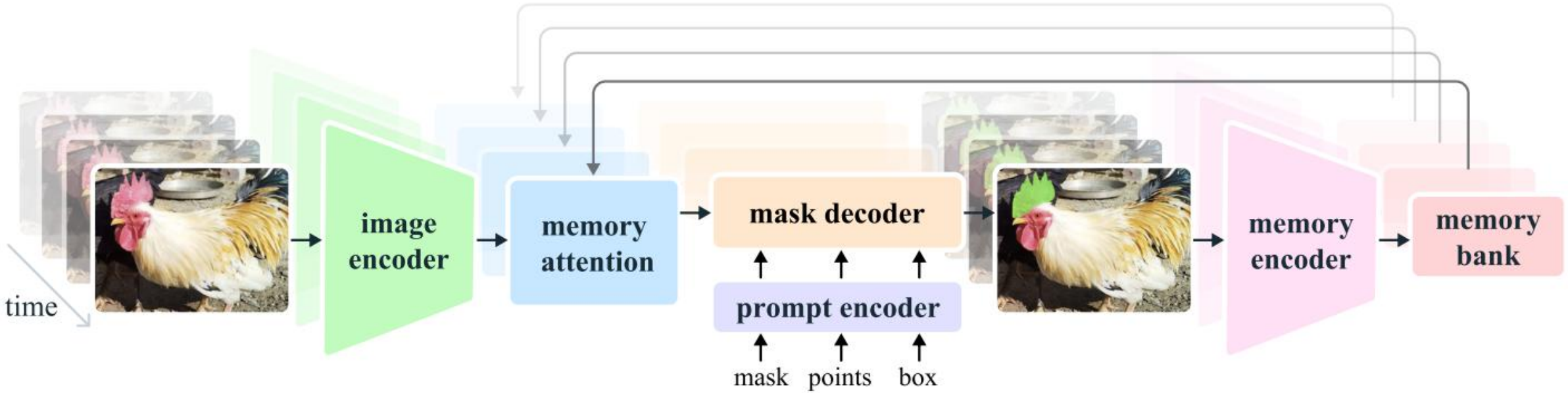
分割：选出目标的具体区域（**掩膜**）　绿点选中，红点排除




首次传播：后续帧**跟丢**舌头　　补充纠正：第 3 帧补点后**恢复**

Ravi 等，SAM 2，arXiv v2，2024；Fig.2，论文交互示例

# 把前面的线索带到下一帧




## 看清当前画面

把当前帧转换成特征
用提示指定要选的区域

## 带入历史信息

结合过去的对象线索
判断本帧哪些像素属于目标

## 更新对象线索

保存本帧目标的表示
供下一帧继续参考

Ravi 等，SAM 2，arXiv v2，2024；Fig.3；§4

# 本轮先改变首帧提示，暂不改模型

## 交互过程与本轮范围

**首帧选区**
比较 **1 / 3 / 5 个点**
只改变起始提示数量

↓

**跨帧传播**
固定同一模型与设置
自动预测后续帧

↓

**中途纠错**
本轮不追加提示
后续再单独测纠错增益

## 已完成的准备

**21 页论文精读稿**

方法、数据与实验条件
均已记录来源

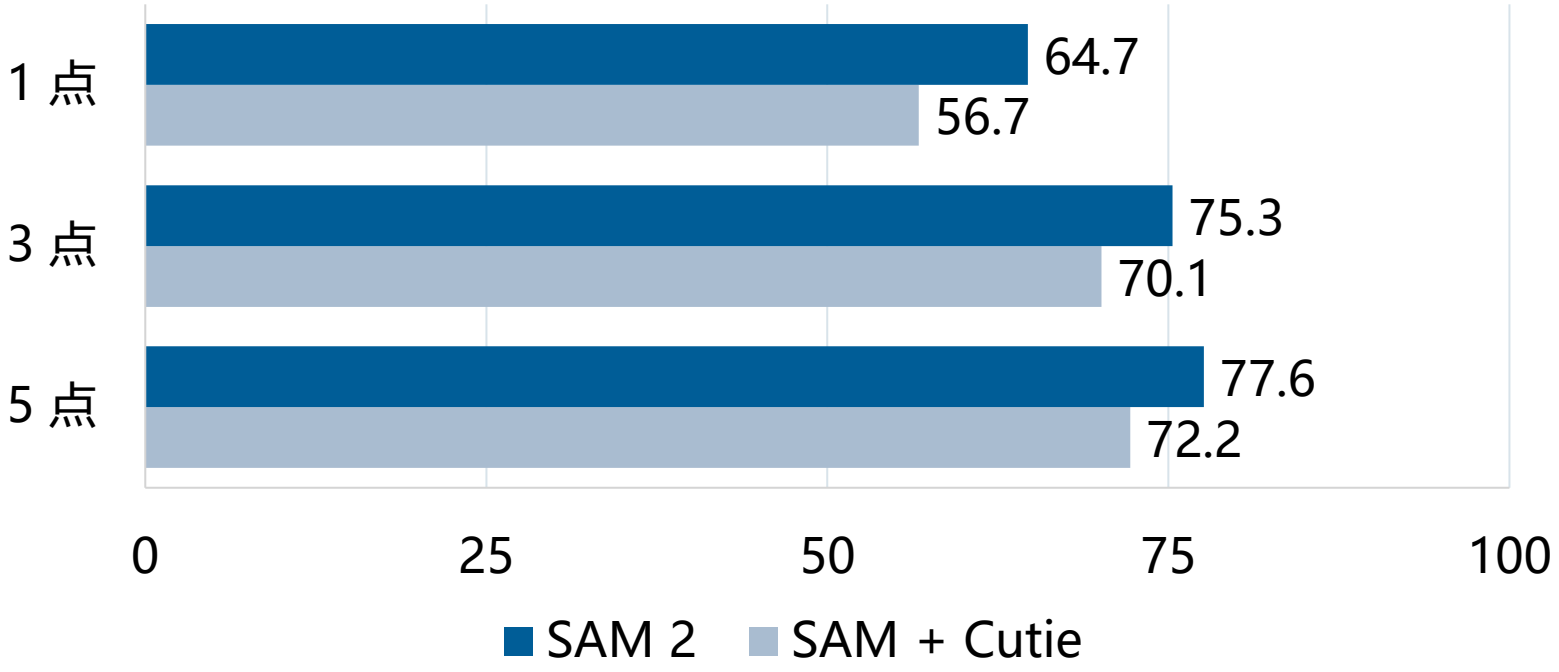
已核对模型与评价条件
已制定对照与验收方案

**模型未运行**
待补日志、掩膜与本地指标

研究方案：首帧提示对照；论文设置见 SAM 2，Table 4、§6.2

# 首帧多给几个点，论文里有什么变化

## 作者报告值：首帧给点，后续不再提示




17 个视频集均值，越大越好
通常为 J&F，VOST 按协议使用 J

**SAM 2 的增幅并不相同**

1 → 3 点：+**10.6 分**
3 → 5 点：+**2.3 分**

与人工标注比较
J：区域重合　F：边界贴合

对照：SAM 先选出区域
Cutie 再向后传播

Ravi 等，SAM 2，arXiv v2，2024；Table 4，点击列摘录；§6.2

# 先把提示数量单独拿出来测

首轮对照设计 · 待执行

## 共同条件

同一公开权重、视频清单与分辨率
同一评价脚本，统一计时范围

正点：点在目标内部，固定采样种子
取前 1 / 3 / 5 个点，后续不纠错

同一视频与目标
固定首帧位置
三种提示预算

→ **1 点** →
→ **3 点** →
→ **5 点** →

**同一套评价**

质量：区域 J 与边界 F
成本：模型推理耗时
失败：漏分、跟错对象、遮挡后丢失

**分别查看场景**

普通场景
检查基本传播

遮挡场景
检查重现后的恢复

相似对象
检查目标是否混淆

固定正点用于内部对照，与论文交互采样不同，不直接对齐表 4 分数。

# 跑通之后，结果还要能复查

下一阶段 · 待执行

**01 固定运行配置** → **02 单视频试跑** → **03 批量运行对照** → **04 分层检查结果**

代码及模型文件版本
视频清单与分辨率
保存环境和配置文件

**首帧 3 点**，后续不纠错
导出逐帧掩膜与预览
先检查文件和编号对应

按清单跑 1 / 3 / 5 点
保存点坐标与随机种子
记录耗时和异常日志

分别检查三类场景
普通、遮挡、相似对象
保留成功帧与失败帧

| 检查对象 | 必须留下的记录 | 怎样验收 |
| --- | --- | --- |
| **输入与提示** | 视频 / 帧 / 目标编号、点坐标<br>采样方式与随机种子 | 重放同一份提示，核对坐标缩放<br>确保提示落在指定对象上 |
| **逐帧预测** | 掩膜文件路径与叠加预览<br>目标编号、漏帧或空输出日志 | 检查**跟错对象**、漏分和边界偏移<br>区分流程错误与模型失败 |
| **评价与复查** | 逐视频得分、计时范围<br>失败帧号与对应预览 | 同一预测的指标计算须**复跑一致**<br>异常分数能定位回具体帧 |

# 根据失败，再决定下一步改什么

## 本轮只回答一个问题

**多给几个首帧点**
**哪些失败减少了，哪些仍存在？**

公开权重保持一致
对照 1 / 3 / 5 点，不追加中途提示
每个分数能追到具体视频与帧

本地实验尚未运行
当前已完成阅读、条件核对与设计

## 拿到结果后，再分情况推进

**编号、坐标或复算不一致**

**先修流程**
核对输入、输出映射和评价脚本

**流程正确，目标仍频繁跟丢**

**再测中途纠错**
固定额外点击预算，比较质量与成本

记忆模块的独立贡献，需要另做受控消融。

# 谢谢大家